אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 9: חיבור וחיסור שטחים (שטח כלוא/מורכב המשלב מלבן ומשולש)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

צורה מורכבת ממלבן ומשולש.

המלבן: אורך 10 ס"מ, רוחב 4 ס"מ. המשולש: בסיס 10 ס"מ, גובה 3 ס"מ (בנוי על אורך המלבן). חשבו את השטח הכולל.

תרגיל 2

ריבוע שצלעו

8 ס"מ. ממנו נחתך ריבוע קטן פינתי שצלעו 3 ס"מ. חשבו את שטח הצורה הנותרת.

תרגיל 3

צורה מורכבת משני מלבנים.

המלבן הגדול: 8×12 ס"מ. ממנו הוצא מלבן קטן: 3×4 ס"מ. חשבו את שטח הצורה הנותרת.

תרגיל 4

מלבן

5×6 ס"מ. על בסיסו (ה- 6 ס"מ) נוסף חצי-מעגל שרדיוסו 3 ס"מ. חשבו את השטח הכולל (עם π).

תרגיל 5

ריבוע שצלעו

10 ס"מ ובתוכו ריבוע נוסף שצלעו 6 ס"מ (מרכזים משותפים). חשבו את שטח האזור שבין הריבועים.

תרגיל 6

מלבן

6×14 ס"מ. ממנו נחתכו שני משולשים זהים, כל אחד עם בסיס 6 ס"מ וגובה 4 ס"מ, משתי קצוות הצלע הקצרה. חשבו את שטח הצורה שנותרה.

תרגיל 7

שני ריבועים: גדול בצלע

10 ס"מ וקטן בצלע 4 ס"מ. חשבו את ההפרש בין שטחיהם.

תרגיל 8

מלבן

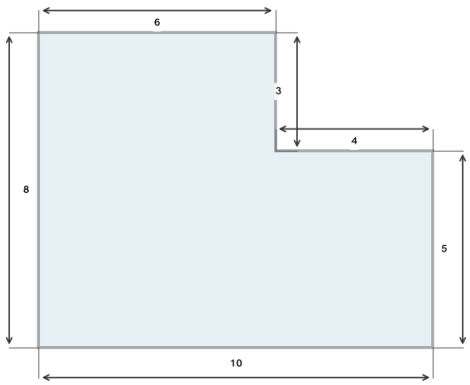
5×9 ס"מ. בפינה אחת נמצא משולש ישר-זווית שרגליו 3 ס"מ ו- 5 ס"מ. חשבו את שטח המלבן פחות המשולש.

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

צורה בצורת L:

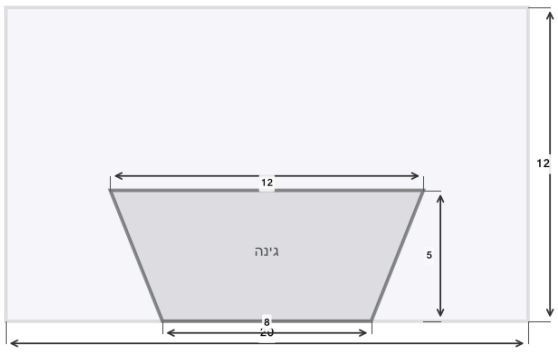
מלבן גדול 8×10 ס"מ, ממנו הוצא מלבן קטן 3×4 ס"מ מפינה עליונה ימנית. חשבו את שטח הצורה ואת היקפה.



תרגיל 10

מגרש מלבני

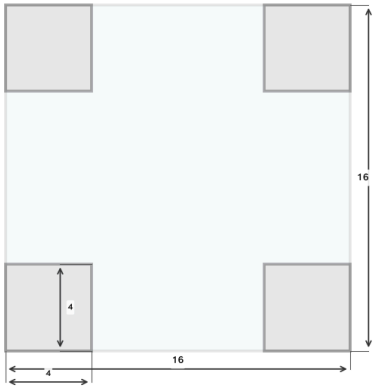
12×20 מ'. בתוכו גינה בצורת טרפז שבסיסיו 8 מ' ו- 12 מ' וגובהו 5 מ'. חשבו את שטח המגרש שמחוץ לגינה.



תרגיל 11

ריבוע שצלעו

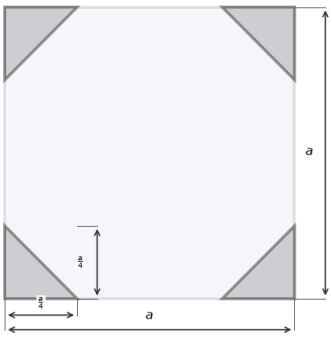
16 ס"מ. בתוכו ארבעה ריבועים זהים שצלעם 4 ס"מ, אחד בכל פינה. חשבו את השטח שנותר (הצבוע).



תרגיל 12

ריבוע שצלעו

a ס"מ. בכל פינה מוצא משולש ישר-זווית שרגליו $\frac{a}{4}$ ו- $\frac{a}{4}$. הביעו את שטח הצורה הנותרת כפונקציה של a.

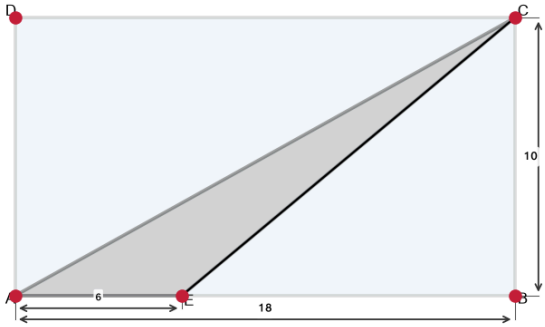


תרגיל 13

מלבן $ABCD$: $AB = 18$ ס"מ, $BC = 10$ ס"מ. נקודה E על AB כך ש- $AE = 6$ ס"מ. נמתח קטע CE.

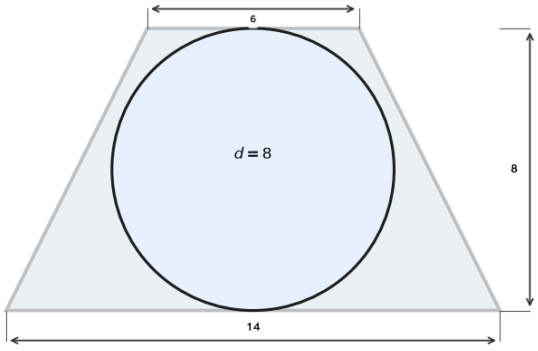
א. חשבו את שטח משולש AEC.

ב. חשבו את שטח הטרפז $EBCD$ שנוצר.



תרגיל 14

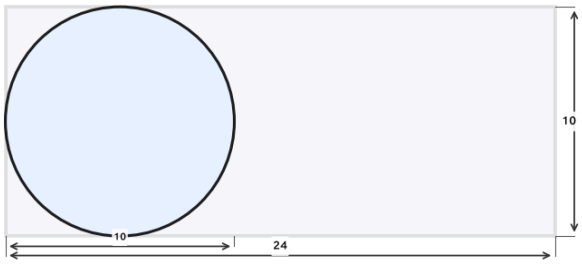
עיגול חסום בטרפז שווה-שוקיים שבסיסיו 6 ס"מ ו- 14 ס"מ. גובה הטרפז הוא 8 ס"מ שווה לקוטר העיגול. חשבו את שטח הטרפז פחות שטח העיגול.



תרגיל 15

צורה מגזרית:

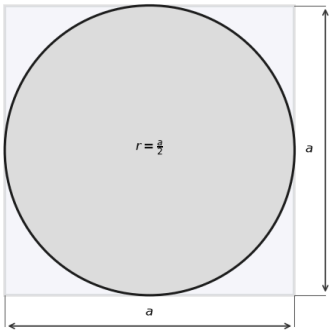
מלבן 10×24 ס"מ ובתוכו מעגל שקוטרו 10 ס"מ (בצד שמאל). חשבו את שטח הצורה שמחוץ למעגל.



תרגיל 16

ריבוע גדול שצלעו

a ס"מ ומעגל פנימי שרדיוסו $\frac{a}{2}$ (חסום בתוך הריבוע). הביעו את שטח האזור שבין המעגל לריבוע.



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

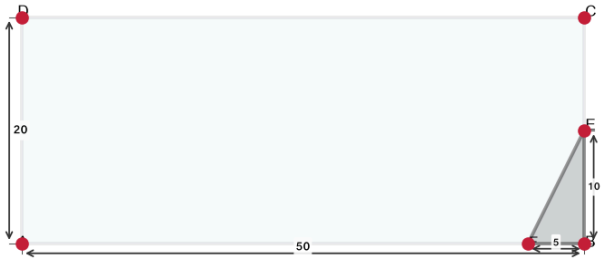
תרגיל 17

נתון מלבן $ABCD$: $AB = 50$ ס"מ, $AD = 20$ ס"מ. נקודה E על BC כך ש- $BE = 10$ ס"מ. נקודה F על AB כך ש- $BF = 5$ ס"מ.

א. חשבו את שטח המלבן $ABCD$.

ב. חשבו את שטח המשולש BEF (הצבוע באפור).

ג. חשבו את שטח הצורה הנותרת (מלבן פחות משולש).



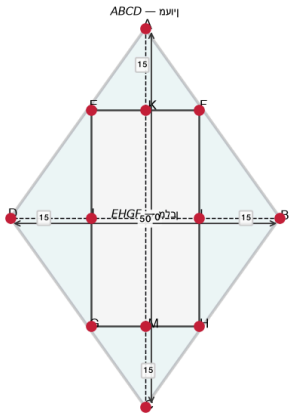
תרגיל 18

נתון $ABCD$ הוא מעוין, $EHGF$ הוא מלבן. $AK = MC = BI = JD = 15$ ס"מ. $AC = 70$ ס"מ, $BD = 50$ ס"מ.

א. חשבו את שטח המעוין $ABCD$.

ב. חשבו את היקף המלבן $EHGF$.

ג. חשבו את השטח הצבוע בין המעוין למלבן.



תרגיל 19

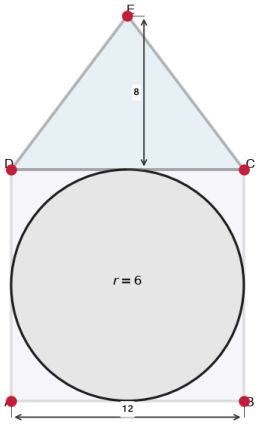
צורה מורכבת:

על ריבוע $ABCD$ שצלעו 12 ס"מ בנוי משולש שווה-שוקיים ECD על הצלע CD (מחוץ לריבוע). גובה המשולש (מ- E לבסיס CD) הוא 8 ס"מ. מעגל מוכנס בתוך הריבוע, חסום בצלעותיו (רדיוסו 6 ס"מ).

א. חשבו את שטח הצורה המורכבת (ריבוע + משולש).

ב. חשבו את שטח המעגל.

ג. חשבו את השטח הצבוע בתוך הריבוע שמחוץ למעגל.



תרגיל 20

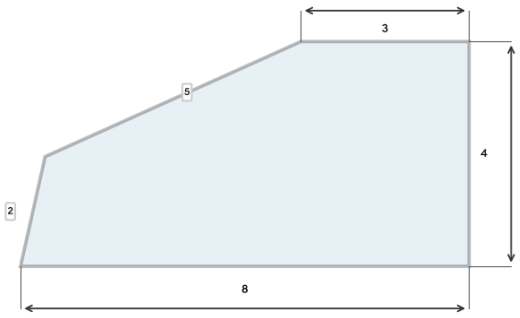
הצורה הבאה מורכבת ממשולש שווה-צלעות שגובהו

$4\sqrt{3}$ מ', שחתכו ממנו משולש ישר-זווית עם רגליים 2 מ' ו- 4 מ'. אורכי הצלעות של הצורה הנותרת הם: 2, 3, 4, 5, 8 מ'.

א. חשבו את היקף הצורה (המסגרת החיצונית בלבד).

ב. מה אורך צלע המשולש שווה-הצלעות?

ג. מה שטח הצורה הנותרת? (שטח שווה-צלעות – שטח ישר-זווית)



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 55 ס"מ².

תשובה 2 55 ס"מ².

תשובה 3 84 ס"מ².

תשובה 4 $30 + \frac{9\pi}{2}$ ס"מ².

תשובה 5 64 ס"מ².

תשובה 6 60 ס"מ².

תשובה 7 84 ס"מ².

תשובה 8 37.5 ס"מ².

תשובה 9 שטח
68 ס"מ²; היקף 36 ס"מ.

תשובה 10 שטח מחוץ לגינה
190 מ"ר.

תשובה 11 192 ס"מ².

תשובה 12 שטח נשאר
$a^2 - \frac{a^2}{8} = \frac{7a^2}{8}$.

תשובה 13 א. 30 ס"מ²;
ב. 150 ס"מ².

תשובה 14 $80 - 16\pi$ ס"מ².

תשובה 15 $240 - 25\pi$ ס"מ².

תשובה 16 $a^2\left(1 - \frac{\pi}{4}\right)$ ס"מ².

תשובה 17 א. 1000 ס"מ²;

ב. 25 ס"מ²;

ג. 975 ס"מ².

תשובה 18 א. 1750 ס"מ²;

ב. 120 ס"מ;

ג. 950 ס"מ².

תשובה 19 א. 192 ס"מ²;

ב. 36π ס"מ²;

ג. $144 - 36\pi$ ס"מ².

תשובה 20 א. היקף 22 מ';

ב. $a = 8$ מ';

ג. שטח נשאר $16\sqrt{3} - 4$ מ"ר.
